

2. Wykresy funkcji tangens 2

Oblicz sumę pierwiastków równania należących do przedziału $[0, 4\pi]$.

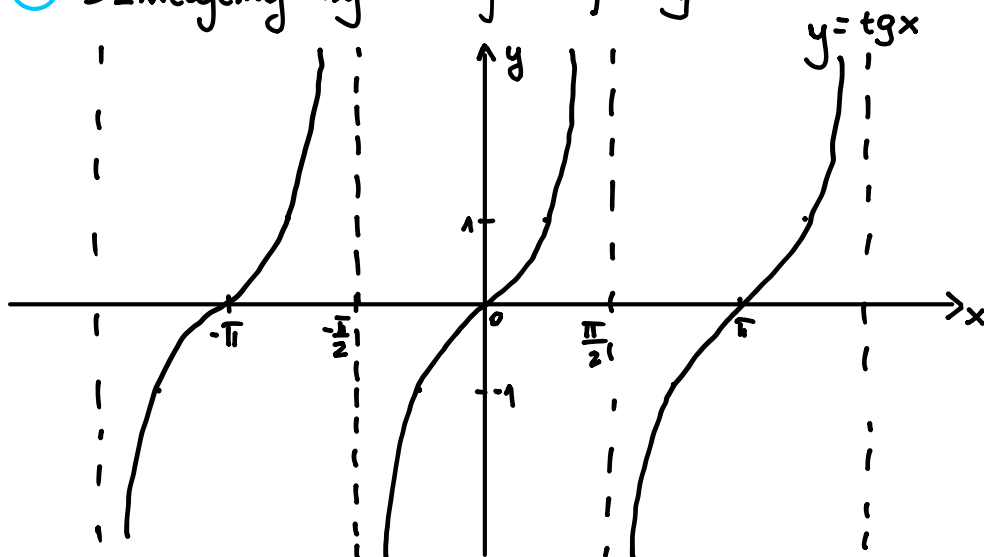
a) $\operatorname{tg} x = 0$

b) $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

c) $\operatorname{tg} x = 1$

a) $\operatorname{tg} x = 0, x \in [0, 4\pi]$

① Szkicujemy wykres funkcji $\operatorname{tg} x$.



② Odczytujemy rozwiązania $\operatorname{tg} x = 0$ korzystając z wykresu.

$$x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \wedge x \in [0, 4\pi]$$

$$\text{czyli } x \in \{0, \pi, 2\pi, 3\pi, 4\pi\}$$

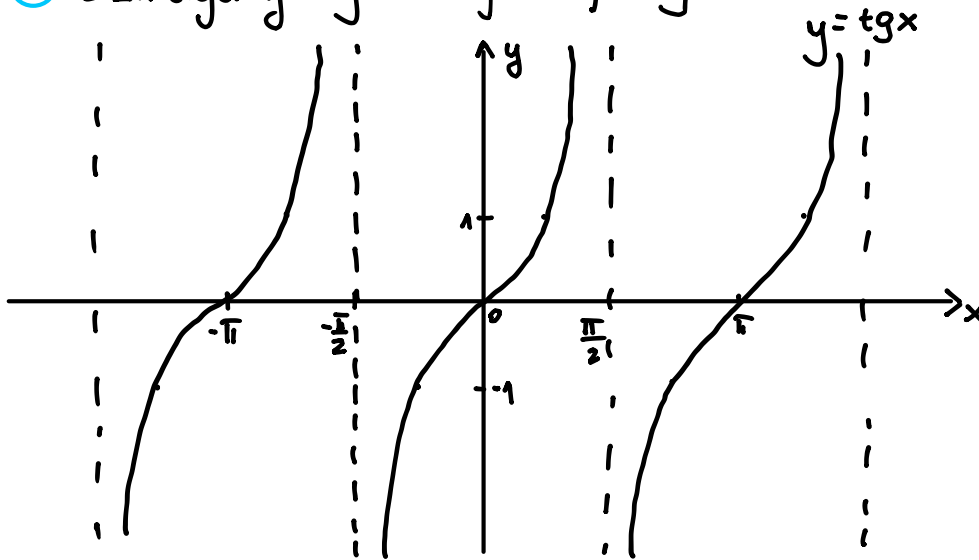
③ Obliczamy sumę rozwiązań.

$$0 + \pi + 2\pi + 3\pi + 4\pi = 10\pi$$

Odp.: Suma: 10π .

b) $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}, x \in [0, 4\pi]$

① Szkicujemy wykres funkcji $\operatorname{tg} x$.



② Odczytujemy rozwiązania $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ korzystając z wykresu.

$$x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \wedge x \in [0, 4\pi]$$

$$\text{czyli } x \in \left\{ \frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}, \frac{23\pi}{6} \right\}$$

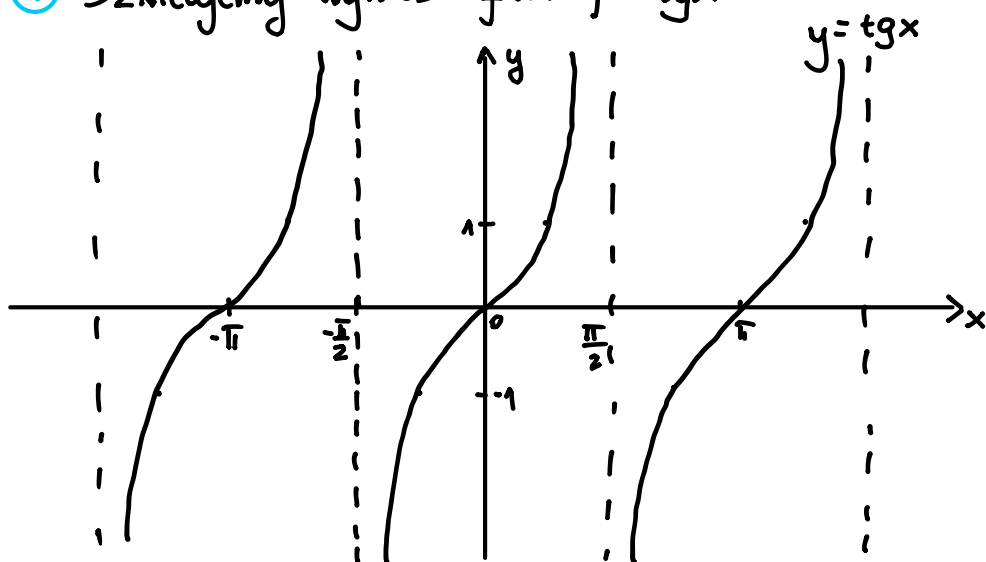
③ Obliczamy sumę rozwiązań.

$$\frac{5\pi}{6} + \frac{11\pi}{6} + \frac{17\pi}{6} + \frac{23\pi}{6} = \frac{56\pi}{6} = \frac{28\pi}{3}$$

Odp.: Suma: $\frac{28\pi}{3}$.

c) $\operatorname{tg} x = 1$, $x \in [0, 4\pi]$

① Szkicujemy wykres funkcji $\operatorname{tg} x$.



② Odczytujemy rozwiązania $\operatorname{tg} x = 1$ korzystając z wykresu.

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \wedge x \in [0, 4\pi]$$

$$\text{czyli } x \in \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{9\pi}{4}, \frac{13\pi}{4} \right\}$$

③ Obliczamy sumę rozwiązań.

$$\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{4} + \frac{9\pi}{4} + \frac{13\pi}{4} = \frac{28\pi}{4} = 7\pi$$

Odp.: Suma: 7π .